

Nombre y apellidos: _____

ESTRUCTURA DE COMPUTADORES (1º GIIGySI) – MAYO 2016

Duración: 2 horas

Nota 1: es imprescindible aprobar el apartado de prueba de mínimos.

Nota 2: lo recuadrado corresponde al tema 1 y por lo tanto no tienen por qué contestarlo quienes aprobaron el control eliminatorio. Si desean contestar a estas preguntas (marcad cuadro con una X) se les pondrá la nota obtenida en este examen, si no, se les pondrá el porcentaje correspondiente de la prueba eliminatoria.

MÍNIMOS (1p)

1- Se quiere enviar el siguiente dato: 0111. Obtener la palabra Hamming a transmitir. (0.083 p)

2- En una UC microprogramada de secuenciamiento implícito cómo se sabe dónde está la siguiente microinstrucción? (0.083 p)

3- A partir de los siguientes dibujos indicar el contenido del acumulador y el carry para cada uno de los casos, una vez ejecutadas las instrucciones (0.083 p)

ACC: 5Eh y C: 1

SHRA



ACC: 68h y C: 1

RORC



4- ¿A qué instrucción de pila corresponden los siguientes movimientos? ¿Qué es lo que indican las siguientes dos descripciones? (0.083 p)

$rp \leftarrow M[SP]$
 $SP \leftarrow SP+1$

Nombre y apellidos: _____

5- ¿Cuál es la diferencia de concepto entre subrutina e interrupción? (0.083 p)

6- ¿Dónde se salvan las direcciones de retorno de las subrutinas? ¿Cuál es el soporte básico para el tratamiento de las subrutinas? (0.085 p)

7- Describe el método de acceso al contenido de las memorias SAM, RAM y CAM (0.083 p)

8- ¿Qué función tiene la MEMORIA CACHÉ? ¿Y la MEMORIA VIRTUAL? (0.083 p)

9- ¿Para qué se establece el arbitraje entre dispositivos I/O? ¿En qué se basa el arbitraje distribuido? (0.083 p)

10- ¿Cuál es la principal desventaja del método de sincronización de *Strobing* frente al de *Handshaking*? (0.083 p)

11- ¿Por qué es necesario un controlador a la hora de conectar dispositivos de I/O al bus de expansión? (0.083 p)

12- En el protocolo USB, ¿pueden los dispositivos I/O hablar directamente entre ellos? ¿Por qué? (0.085 p)

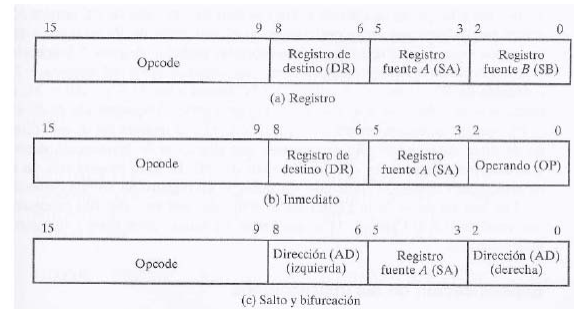
Nombre y apellidos: _____

PREGUNTAS (4 puntos)

1- A partir de las dos figuras siguientes, indicar qué operaciones se realizan para cada una de estas instrucciones (0.75 p):

a. Instrucción 999Dh

b. Instrucción C081h.



Para cada caso, actualiza el PC si $PC = 27_{10}$.

$R_0 = A0$; $R_1 = 45h$; $R_2 = 33h$; $R_3 = 91h$; $R_4 = F2h$; $R_5 = E1h$; $R_6 = 11h$; $R_7 = 22h$;

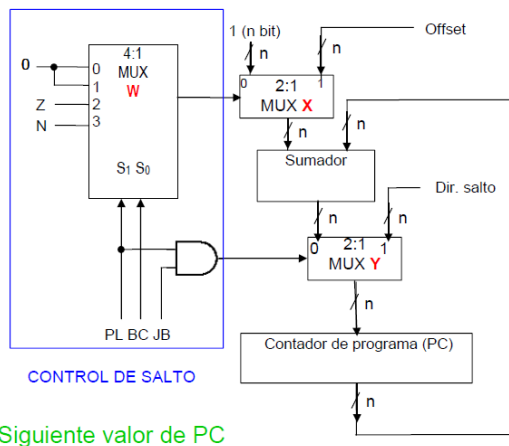
Instrucción	Código de Operación	Mnemónico	Dirección	Descripción	Bits de estado
Mover A	0000000	MOVA	DA, AA	$R[DA] \leftarrow R[AA]^*$	N, Z
Incrementar	0000001	INC	DA, AA	$R[DA] \leftarrow R[AA] + 1^*$	N, Z
Sumar	0000010	ADD	DA, AA, BA	$R[DA] \leftarrow R[AA] + R[BA]^*$	N, Z
Restar	0000101	SUB	DA, AA, BA	$R[DA] \leftarrow R[AA] - R[BA]^*$	N, Z
Decrementar	0000110	DEC	DA, AA	$R[DA] \leftarrow R[AA] - 1^*$	N, Z
AND	0001000	AND	DA, AA, BA	$R[DA] \leftarrow R[AA] \text{ and } R[BA]^*$	N, Z
OR	0001001	OR	DA, AA, BA	$R[DA] \leftarrow R[AA] \text{ or } R[BA]^*$	N, Z
XOR	0001010	XOR	DA, AA, BA	$R[DA] \leftarrow R[AA] \text{ xor } R[BA]^*$	N, Z
NOT	0001011	NOT	DA, AA	$R[DA] \leftarrow \text{not } R[AA]^*$	N, Z
Mover B	0001100	MOVB	DA, BA	$R[DA] \leftarrow R[BA]^*$	
Desp. Dcha	0001101	SHR	DA, BA	$R[DA] \leftarrow \text{sr } R[BA]^*$	
Desp. Izqda	0001110	SHL	DA, BA	$R[DA] \leftarrow \text{sl } R[BA]^*$	
Cargar inm.	1001100	LDI	DA, OP	$R[DA] \leftarrow OP^*$	
Sumar inm.	1000010	ADI	DA, AA, OP	$R[DA] \leftarrow R[AA] + OP^*$	N, Z
Cargar	0010000	LD	DA, AA	$R[DA] \leftarrow M[AA]^*$	
Almacenar	0100000	ST	AA, BA	$M[AA] \leftarrow R[BA]^*$	
Saltar si cero	1100000	BRZ	AA, AD	if $R[AA] = 0$; $PC \leftarrow PC + AD$ else $PC \leftarrow PC + 1$	N, Z
Saltar si negativo	1100001	BRN	AA, AD	if $R[AA] < 0$; $PC \leftarrow PC + AD$ else $PC \leftarrow PC + 1$	N, Z
Salto incond.	1110000	JMP	AA	$PC \leftarrow R[AA]$	

* Para estas instrucciones, el contador de programa se actualiza como $PC \leftarrow PC + 1$

2- A partir de la siguiente figura, con $PC = 200_{10}$, Actualiza el PC si (0.5 p):

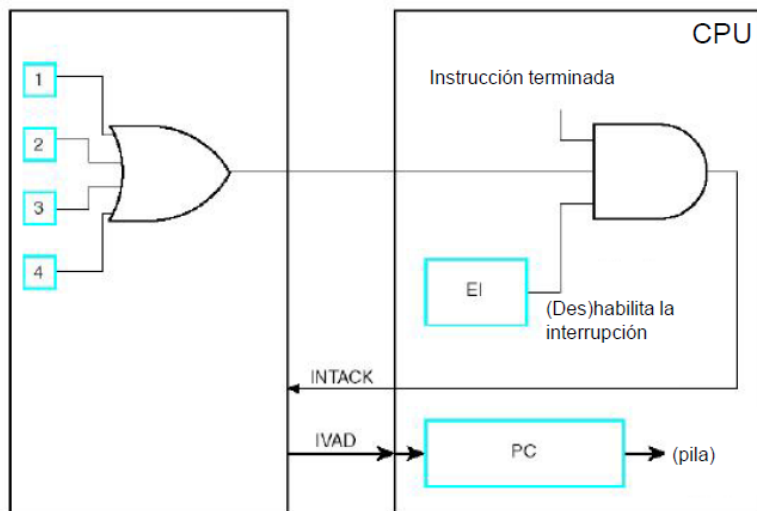
a. $Z = 0$, $N = 1$, $PL = 0$; $BC = 1$; $JB = 1$; Offset = 17_{10} ; Dir. Salto = 25_{10}

b. $Z = 1$, $N = 1$, $PL = 1$; $BC = 1$; $JB = 1$; Offset = 17_{10} ; Dir. Salto = 25_{10}

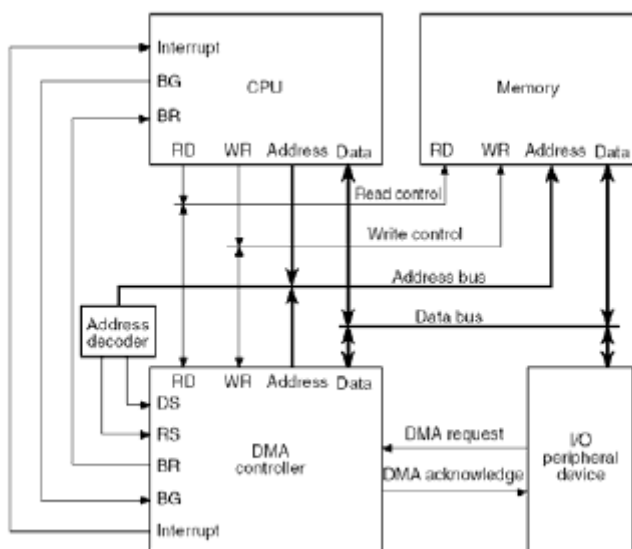


Nombre y apellidos: _____

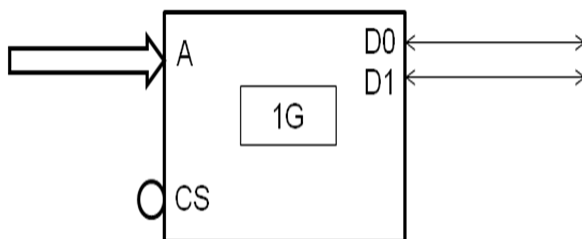
3- Analizar lo más detalladamente posible la figura (0.5 p).



4- A partir de la figura, explicar el funcionamiento del acceso directo a memoria (0.75 p).



5- Se quiere diseñar una memoria de 1GB a partir de la memoria de la figura. Realizar el diseño sin olvidar ninguna conexión ni detalle. ¿Cuántas direcciones de memoria podrán direccionarse? (0.5 p).



Nombre y apellidos: _____

6- A partir de la siguiente figura justificar las respuestas (1 p).

a) Características de los buses para ambos casos: multiplexados/dedicados, síncronos/semisíncronos/asíncronos, serie/paralelo.

b) Para la figura 1: analizar el cronograma. ¿Cuál es la operación que se ejecuta? ¿Qué es lo que pasa en cada uno de los 6 ciclos de reloj?

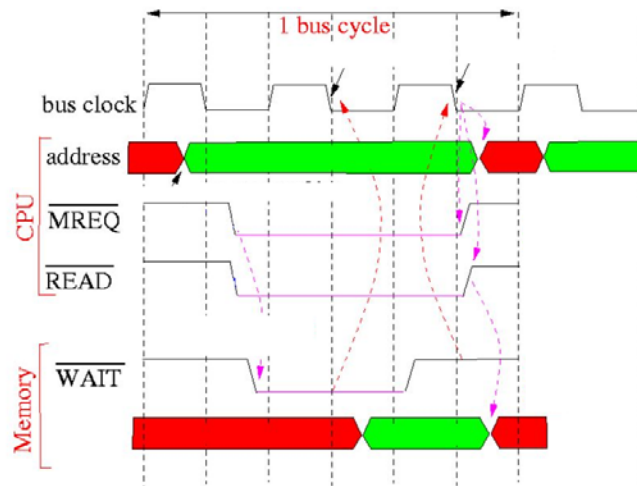


Figura 1

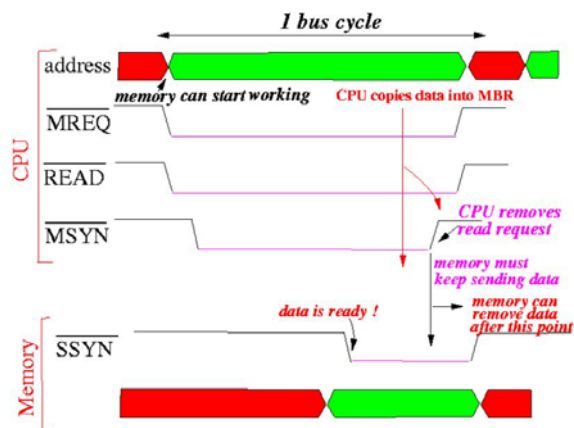


Figura 2